

1. 연구의 필요성 및 목적

자동차 정비 혹은 수리 서비스는 소비자의 수요가 정비원 혹은 전문가의 진단과 처방에 의존하여 공급된다. 이렇게 서비스 수요를 전문가가 진단하여 결정하는 시장을 신용재 혹은 신뢰재(Credence Good) 시장이라고 한다. 이 시장은 정보비대칭으로 인해 과잉치료 혹은 수리, 도덕적 해이 등 시장의 비효율성이 있는 대표적인 시장이다. 특히 전문가는 소비자에 비해 우월한 정보를 갖고 있기 때문에 시장지배력이 있고, 과잉수리 등 공급자 유인 수요(Supplier-induced Demand Hypothesis)가 발생한다.

수리비 과잉청구의 경우 규모는 측정하기 어렵지만 관행적으로 과잉청구는 오랫동안 지속되고 있는 것으로 보인다.¹⁾ 2005년 6월부터 9월까지 서울과 수도권의 10개 교통사고 차량 수리업체가 수리한 차량을 조사한 결과 67%가 과잉수리(청구) 적발 경험에 있다.²⁾ 금융감독원에 따르면 정비업체 수리비 관련 보험사기 적발 금액은 2021년 85억 원에서 2022년 136억 원으로 증가하였다. 이는 같은 해 대물배상 수리비 4조 690억 원의 2.9%에 불과하지만 보험금 허위·과장 청구 사례가 지속되는 사회적 문제로 볼 수 있다. 한편 과잉수리 혹은 불필요한 부품 교환을 억제하기 위해 2017년 경미손상 수리기준을 도입하였지만 자동차수리비는 계속 늘어나고 있다.

과잉수리와 더불어 우리나라 자동차보험 정비에서 이슈는 시간당 공임이다. 시간당 공임은 보험업체와 자동차정비업체가 자동차보험정비협의회에서 인상률을 합의하면 이를 참고하여 보험회사와 정비업체가 개별 협상하여 결정한다. 시간당 공임에 대해 두 업체는 정비원가 반영 여부를 두고 오랫동안 다투고 있다. 정비업체는 시간당 공임이 정비원가

1) 자동차보험 표준약관에서 수리비는 사고 직전의 상태로 원상회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로 정의되는데, 이에 근거해보면 수리는 사고 직전의 상태로 회복하는데 필요한 부품 교환, 판금, 도장 등의 작업을 의미함. 반면 정비는 자동차의 점검, 정비, 튜닝 작업을 의미하고, 여기에는 자동차의 성능 유지 및 안전 확보를 위한 다양한 활동들이 포함됨

2) 한국경제(2006. 4. 30.), “보험사고 차수리비 ‘뽕튀기’..금감원 “67% 과다청구””

3) 자동차 수리에서 발생하는 사기에 대한 해외 선행연구와 사례는 부록 II를 참조

를 반영하지 못한다고 주장하는 반면, 보험업계는 정비업체가 줄어들지 않는다는 점을 들어 정비원가가 충분히 반영된다고 주장한다. 한편 시간당 공임이 시간당 정비원가(한계비용) 이상으로 결정되면 정비업체는 초과이윤을 얻을 수 있는데, 정비업체의 초과이윤은 보험계약자들에게서 발생하는 사회적 비용, 비효율로 볼 수 있다. 보험계약자 입장에서 정비원가(한계비용)보다 높은(낮은) 시간당 공임은 보험금 상승(감소)과 보험료 인상(하락)압력으로 작용할 수 있다.

불필요한 범퍼 수리(Overprovision) 혹은 수리 원가를 상회하는 시간당 공임(Overcharge)은 신용재 시장에서 관측되는 문제점이다. 정비원가를 초과하는 시간당 공임, 불필요한 수리비 상승은 자동차보험 보험금 증가와 보험료 인상 등 시장 비효율로 볼 수 있다. 따라서 시간당 공임의 정비원가(한계비용) 반영 여부에 대한 연구는 의미가 있다.⁴⁾

2. 연구의 범위와 방법

본 보고서의 목적은 국내 자동차보험 차량수리 시장의 현황을 검토하고 문제점을 식별하여 제도개선 방안을 모색하는 것이다. 차량수리 시장에서 발생하는 다양한 문제점 가운데 불필요한 범퍼 교환 등 과잉수리와 시간당 공임의 적정성을 검토한다.

신용재 시장의 성격인 탐색비용, 정보비대칭, 그리고 독점적 경쟁시장 구조는 사회적 비효율을 초래한다. Darby and Karni(1973) 이후 사회적 비효율 역제를 위해 진단·처치 분리 등 정보 우위 완화 방안, 전문가에 대한 규제 및 처벌 강화 방안, 경쟁 효과 분석 등이 제시되었다. 본 연구에서는 선행연구에서 제시된 정비시장의 효율성 개선 방안을 검토하는 동시에, 주요국의 시간당 공임 현황, 관련 규제, 초과이윤 여부 그리고 수리·정비 시기 유형 가운데 하나로 볼 수 있는 불필요한 교환의 예로써 경미손상 수리 관행을 살펴본다.

우리나라 자동차보험 시간당 공임의 적정성과 범퍼 교환 이슈는 주요국 수리 시장 및 시간당 공임 현황 및 관련 제도, 경미손상 수리기준 등과 비교 검토하고 정량분석을 통해 사회적 비효율(혹은 절감 비용 규모)을 추산한다. 그리고 시간당 공임의 경우 쟁점이 되고

4) 보험개발원에 따르면 자동차보험 차량수리 시장 규모는 보험금 규모로 2022년 자동차보험 손해액 13.5조 원 가운데 대물배상이 5.3조 원, 자기차량손해가 2.8조 원임. 대물배상 수리비가 평균적으로 10%가 높아지면 대물배상 수리비는 5.3천억 원 높아지고 이는 자동차보험료 20조 원의 2.5%를 차지함

있는 정비원가 반영 여부 등도 정량분석을 통해 검토한다. 정량분석에서 검증하는 가설은 소비자물가상승률 등의 거시경제변수가 시간당 공임에 영향을 미치는지, 즉 정비원가를 반영하는지와 시간당 공임이 정비업체의 이익(예를 들면 매출액 대비 당기순이익 비율)과 정비업체 수에 영향을 미치는지 여부이다. 가설검정은 자동차보험 수리 수요와 공급을 반영한 구조모형을 추정하여 수행한다.

다음으로 범퍼 교환 이슈는 2017년 자동차보험 표준약관에 도입된 경미손상 수리기준을 중심으로 검토한다. 경미손상 수리기준은 범퍼 등에서 미미한 외장 손상에도 불구하고 교체하는 수리관행을 개선하기 위해 도입되었다. 그러나 제도시행에도 불구하고 수리점 자율에 따라 교환 여부가 결정되기 때문에 범퍼 교체 관행이 지속되는 것으로 보인다. 본고에서는 미국 등 주요국의 경미손상 수리(Small to Medium Area Repair Technology, 이하 SMART, 스마트 수리) 현황과 관련 제도를 검토하고 우리나라 자동차보험 범퍼 교체 관행 개선의 금전적 효과를 추산한다. 이를 통해 경미손상 수리기준 적용을 제도적으로 강화할 수 있는 방안을 제시한다.

이상에서 기술한 연구 목적과 범위, 방법은 다음의 <표 I-1>에 요약하고 있다.

<표 I-1> 연구 목적과 범위, 연구방법

연구목적	연구 범위	주요 이슈	연구방법
과잉 수리와 시간당 공임에서 발생할 수 있는 사회적 비효율 억제 및 제도개선 방안 모색	차량정비시장의 비효율	• 신용재 시장의 문제점 • 주요국 차량수리 관련 사기 적발 사례	• 선행연구 검토 • 주요국 사례 검토
	시간당 공임의 적정성	• 주요국 시간당 공임 비교 • 국내 정비업계 현황 분석 • 시간당 공임의 수리비 원가 반영 여부	• 시간당 공임의 변동성 설명 요인 분석: 공임비에서 인플레이션, 정비원 임금, 자본비용, 수리점 이익률 등의 영향 분석 • 주요국 사례 분석
	경미손상 수리 기준 제도개선	• 경미하게 손상된 범퍼 교환과 수리 현황 • 범퍼 교환 대비 수리비용에 따른 보험금 절감 규모 추정 • 주요국 경미손상 수리 (SMART) 기준	• 범퍼 교환 대비 수리비용 정량분석 • 주요국 사례 분석

본 보고서의 순서는 다음과 같다. 다음 절에서는 선행연구 및 기대효과를 검토한다. 그리고 제2장에서는 주요국과 우리나라의 시간당 공임 현황을 검토하고 우리나라 시간당 공임의 적정성을 분석한다. 제3장에서는 우리나라와 주요국의 경미손상 수리기준을 비교하고 국내 범퍼 수리 현황을 살펴본다. 다음으로 경미손상 수리기준이 강화될 경우 절감할 수 있는 보험금 규모를 추산하고 제도개선 방안을 모색한다. 그리고 제4장에서는 시간당 공임과 경미손상 수리기준 관련 제도개선 방안을 논의하고 마지막 제5장에서는 요약과 결론을 제시한다.

3. 선행연구 및 기대효과

가. 선행연구

여기에서는 선행연구를 중심으로 신용재 시장에서 발생하는 비효율의 원인과 이를 완화하기 위한 정책적 대안을 검토한다.

신용재 시장에 대한 대표적인 연구인 Darby and Karni(1973)는 진단·처치(수리)가 결합된 자동차 수리(정비) 시장에서 경제적으로 효율적인 서비스 수준보다 과도한 과잉수리가 발생할 가능성이 있다는 점을 보였다.⁵⁾ 왜냐하면 진단과 수리의 결합으로 소비자는 사기(예를 들면 고장없는 부품을 불필요하게 교환하는 등) 여부를 확인하는데 비용을 부담해야 하고 공급자는 과잉수리에 따른 기대이익이 그렇지 않은 경우에 비해 더 크기 때문에 과잉수리를 선택한다는 것이다. 한편 Pitchik and Schotter(1987)는 공급자의 사기 선택이 소비자의 탐색비용에 영향을 받는다는 점을 보였다. Alger and Salanié(2006)는 사기 비용이 낮고 진단 비용이 큰 경우 전문가가 고비용 서비스를 권유하고 소비자가 이를 수락하는 사기 균형이 존재함을 이론적으로 규명하였다. 이 연구는 사기 비용을 높이는 법적 규제나 소비자 보호 제도, 그리고 진단과 처치의 분리가 효과적일 수 있음을 시사한다.

사기가 발생하는 원인을 소비자 측면에서 분석한 연구로는 Fong(2005)과 Busse, Israelli, and Zettelmeyer(2017)이 있다. 이들은 정보비대칭으로 인해 전문가의 사기가 항상 발생

5) 소비자는 차량이 정상적인 기능을 하는데 필요한 상태에 대한 정보가 없고 이에 근거한 수리 서비스를 판단할 수 없기 때문에 차량상태에 대한 정보인 진단 서비스와 차량수리 서비스를 모두 구매해야 함

하는 것이 아니라 소비자의 특성에 따라 선택적으로 발생한다는 점을 보였다. 소비자가 갖고 있는 정보의 정확도에 따라 공급자가 제시하는 수리비의 차이가 있고 수리비 협상에도 차이가 있음을 보였다. 이는 차량수리 시장의 정보비대칭이 수리비와 시장 비효율에 영향을 미친다는 점을 뒷받침한다.

경쟁심화가 시장 가격을 낮추는가에 대한 연구로는 Satterthwaite(1979), Wolinsky(1986, 1993), Psendorfe and Wolinsky(2003) 등이 있다. 이들은 공급자가 늘어나도 탐색비용으로 인해 서비스 가격이 한계비용보다 높다는 점을 보였는데 가격과 한계비용의 차이는 탐색비용의 영향을 받는다. 그리고 탐색비용이 존재하는 한 시장의 비효율은 지속된다. 이들은 시장 비효율 완화를 위해 탐색비용을 낮출 수 있는 정보공개(전문가의 자격, 서비스 가격 등) 확대, 공공비교 플랫폼 등을 제시하였다.

정보비대칭을 분석한 연구로 Schneider(2012)와 Kerschbamer 외(2023)가 있다. Schneider(2012)는 소비자의 재방문 의사 피력은 전문가의 과잉수리 선택 확률을 제한적이나마 낮출 수 있다는 현장 실험(Field Experiment) 결과를 제시하였고 Kerschbamer 외(2023)는 소비자가 정보비대칭을 완화하기 위해서 올바른 정보를 활용하는 것이 중요하다는 점을 보였다. 정책적으로는 소비자가 올바른 정보에 접근할 수 있도록 온라인 리뷰의 신뢰성을 높이고 투명한 서비스 가격 정책이 필요하다는 점을 제시하였다.

보험의 역할에 대해서는 Sulzle and Wambach(2005), Kerschbamer 외(2016)가 분석하였다. Sulzle and Wambach(2005)은 Wolinsky(1993)의 모형에 공보험률을 도입하였다.⁶⁾ 소비자 비용 부담이 전혀 없는 완전 보험일 경우 소비자는 비용 부담이 없어 두 번째 전문가의 의견을 구하지 않고 첫 번째 전문가를 선택하기 때문에 첫 번째 전문가의 사기 선택 확률이 높다. 반면 보험이 없는 경우는 사기 확률이 낮거나 높는데, 낮은 균형에서 사기 수준은 줄어들고 높은 사기 수준에서는 사기가 더 높아지는 방향으로 움직일 수 있다. Kerschbamer 외(2016)의 현장 실험 결과는 Sulzle and Wambach(2005)의 분석을 뒷받침한다. 현장 실험 결과에 따르면 보험이 있는 소비자는 보험이 없는 소비자에 비해 평균 수리비가 80% 이상 높았으며 과다 수리와 과다 청구가 더 빈번하게 발생하였다. 이는 보험이 소비자의 비용 민감성을 낮추어 전문가의 과잉수리를 유인할 수 있음을 잘 보여준다.

6) 여기서 공보험률은 우리나라의 자기부담금과 유사한 의미로 해석할 수 있으나, 공보험률은 보험계약자가 본인이 직접 부담하는 비용의 비율이고 자기부담금은 보험금에서 공제되는 금액임

선행연구 결과를 요약하면 다음과 같다. 차량수리 시장의 비효율은 진단과 수리가 결합된 서비스, 이로 인한 탐색비용과 정비업체와 소비자의 정보비대칭에서 발생한다. 탐색비용은 공급자의 시장지배력을 초래하게 돼도 공급자는 시장의 특성과 정보비대칭하에서 단위당 기대 수익이 비용보다 높은 경우 사기를 저지른다. 정비업체의 사기 선택은 소비자와의 상호 작용하는데 소비자가 신뢰할수록 정비업체의 사기 확률은 낮아지고 정비업체의 제안에 대한 신뢰도가 낮아지면 정비업체의 사기 확률은 낮아진다. 시장에 진입하는 서비스 공급자가 늘어나도 탐색비용이 높은 수준을 유지하는 가격탄력성이 낮은 시장 특성으로 서비스 가격은 한계비용보다 높고 일정 수준의 사기가 존재할 수 있다. 그리고 소비자 특성이나 보험 여부에 따라 사기의 강도와 빈도는 달라진다. 선행연구는 분석결과에 대해 진단·처치 분리, 사기 비용을 높이는 규제, 소비자의 탐색비용을 낮추는 정책, 정보 공개와 평판 시스템 강화, 그리고 보험 설계 개선 등이 시장 비효율 완화를 위한 수단으로 제시되었다. 주요 선행연구의 내용과 시장 비효율 억제를 위한 정책 제언을 다음의 <표 I-2>에 요약하였다.

<표 I-2> 주요 선행연구의 핵심주제와 내용, 정책 제언

저자	핵심주제	주요 내용	정책 제언
Darby and Karni(1973)	과잉수리 발생 조건	• 소비자의 서비스 선택 확률이 반영된 서비스 단위당 기대 이익이 선택하지 않을 확률이 반영된 기대 비용보다 클 경우 사기발생	• 사기는 진단-처치 결합 시장의 특성, 진단과 처치 분리 필요
Pitchik and Schotter (1987)	공급자의 정직성과 소비자 신뢰의 상호 작용	• 고가 수리 이익이 클수록 전문가의 사기 선택 가능성이 높아지는 반면 소비자가 제안 거절 가능성 클수록 정직해짐 • 공급자가 정직할수록 소비자는 신뢰하고 소비자가 신뢰할수록 사기 선택 확률이 높아짐	• 공급자와 소비자의 신뢰 회복을 위한 제도적 장치(탐색 비용 인하, 인증제도, 평판 시스템 등) 필요
Satterthwaite (1979), Wolinsky (1986, 1993), Psendorfe and Wolinsky (2003)	불완전 정보와 시장 구조	• 평판제 특성으로 공급 증가에도 가격 상승(탐색비용 저하, 가격탄력성 하락) • 탐색비용이 존재할 경우 경쟁과 관계없이 시장 가격은 기업의 한계비용보다 높음 • 전문가들 사이에 경쟁이 존재해도 일정 수준의 사기가 존재, 전문화된 균형 가능	• 정보공개 확대 및 탐색비용 감소 정책 • 전문가 유형 관련 정보 공개, 공공비교 플랫폼
Sulzie and Wambach (2005)	공보험률과 사기균형	• 공보험률 상승(비용부담 증가) 시 낮은 수준의 사기 감소, 높은 수준의 사기는 증가함	• 공보험률로 소비자의 비용 인식 제고 및 낮은 수준의 사기 균형 유도

〈표 I-2〉 계속

저자	핵심주제	주요 내용	정책 제언
Kerschbamer 외(2016)	실증분석	• 보험가입 고객에 대한 과잉수리, 과다 청구 빈도가 높음	• 보험상품 설계에 과잉수리 방지 장치 필요
Alger and Salanié (2006)	사기균형 존재 조건	• 사기 비용이 적고 진단비용이 클 때 체계적인 과잉 처치가 발생	• 사기 비용 인상(규제 강화), 진단-처치 분리
Fong(2005)	선택적 사기	• 경미한 문제에 높은 가치를 부여하는 소비자에게 사기 발생 확률이 높음	• 소비자 유형에 따른 맞춤형 규제
Schneider (2012)	평판효과	• 소비자 재방문 의사에도 사기 감소 효과 미약	• 사후평가 인증제 실효성 제고
Busse 외 (2013); Kerschbamer 외(2023)	평판효과와 소비자 정보 정확도	• 소비자가 서비스 가격에 대한 정보가 부족할 경우 전문가는 과다 청구 가능 • 소비자의 수리정보의 정확도에 따라 사기 가능성 변화	• 소비자 정보 역량 강화, 수리비 고지제도 강화

나. 기대효과

본 보고서의 목적은 자동차보험 정비시장의 비효율을 분석하고 시간당 공임, 경미손상 수리기준 법제화 등 관련 제도개선 방안을 제시하는 것이다. 먼저 정비업과 같은 신용재 시장에 대한 선행연구를 검토하여 자동차 정비업계에 내재하는 비효율성을 개선할 수 있는 방안을 살펴보았다. 그리고 우리나라의 자동차보험 시간당 공임의 적정성과 초과이익 등 시장 비효율 여부를 실증분석한다. 마지막으로 경미손상 수리기준 실효성 제고로 범퍼 교환이 늘어날 경우 절감할 수 있는 사회적 비용을 살펴본다. 이상의 분석결과를 근거로 시간당 공임의 적정성 제고와 사회적 비용 절감을 위한 제도개선 방안을 제시한다.

보험정비 시간당 공임에 대한 주요국 사례와 적정성에 대한 정량분석은 제한적이다. 시간당 공임 수준에 대한 용역보고서는 있었지만 자동차보험정비협의회 운영 방식, 시간당 공임이 거시경제 변화를 적절하게 반영하는지, 정비업계 이익에 대한 기여도 등에 대한 분석은 제한적이다. 여기에 더해 2020년부터 시작된 자동차보험정비협회의 운영 방식이 다른 나라에 비해 효과적인지에 대한 검토는 없었다. 경미손상 수리기준도 2017년에 도입되었으나 정책 도입 효과에 대한 분석은 찾아보기 어렵다. 경미손상 수리기준은 정성

적으로 기술되어 있고 범퍼 교환 및 수리기준 없이 정비업체와 정비 의뢰자가 자율적으로 결정하기 때문에 정책 효과가 제한적일 수 있다. 그리고 다른 나라의 사례 분석이 제한적이기 때문에 경미손상 수리기준의 보편성이 검토되지 못했다.

본 보고서의 사례조사와 정량분석 결과는 자동차보험 정비시장의 비효율을 줄일 수 있는 방안의 근거가 될 것으로 기대한다. 특히 경미손상 수리기준이 법제화될 경우 발생할 수 있는 사회적 편익 분석은 제도개선의 필요성을 보여줄 수 있다. 이러한 분석결과는 자동차보험 정비 시장의 효율성을 제고할 수 있는 선행조건의 역할을 할 것으로 기대한다.